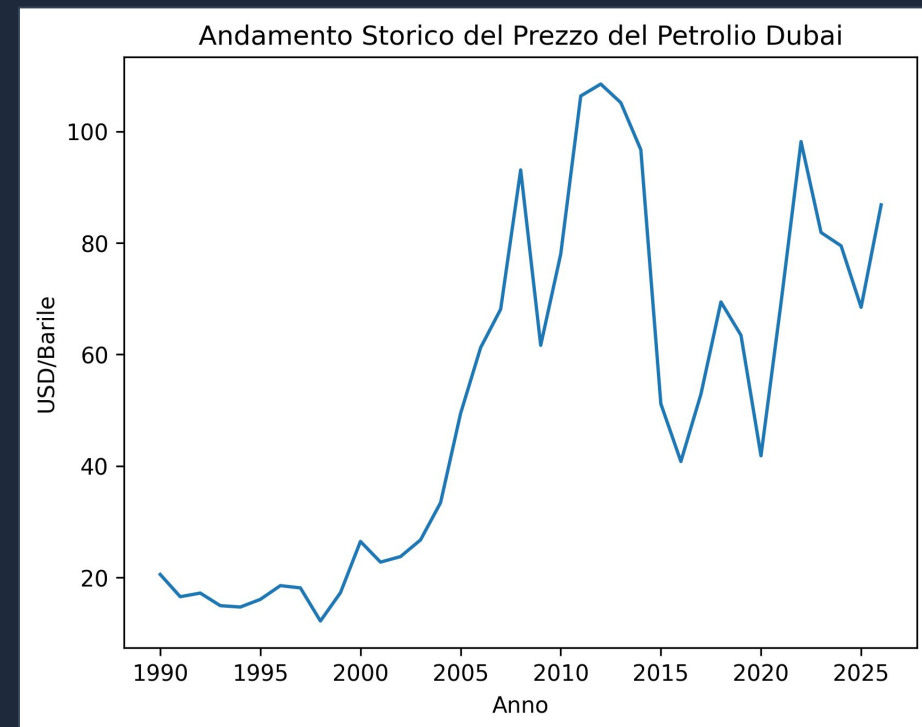
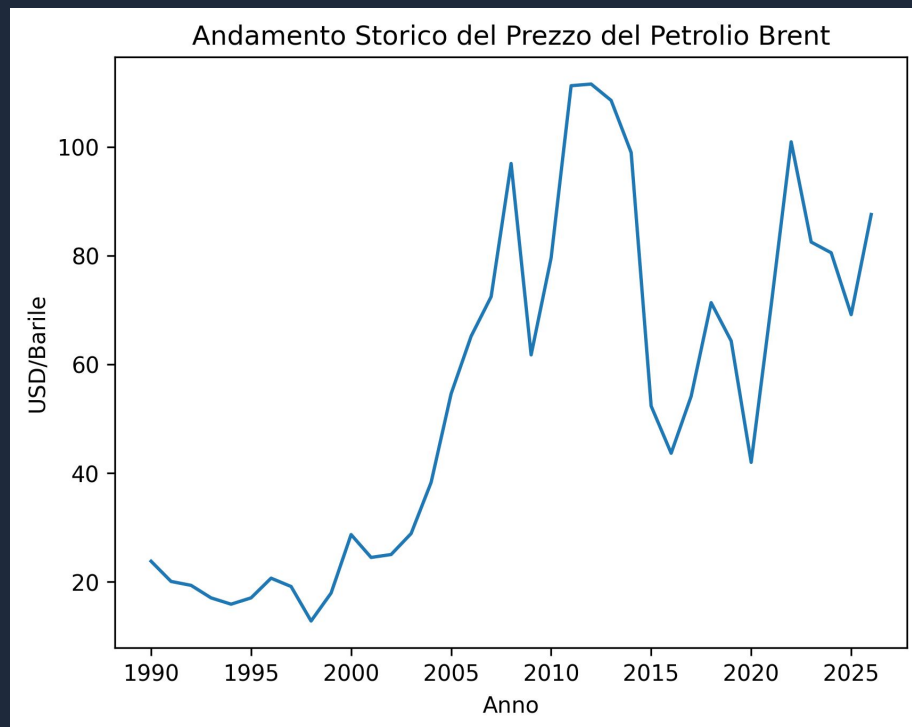


Analisi predittiva del mercato petrolifero

Integrazione di Variabili Macroeconomiche, Geopolitiche e Fondamentali Energetici per la Previsione del Prezzo del Greggio

| Analisi Storica dei Prezzi: Brent e Dubai



Dati storici disponibili dal 02-01-1990 al 24-04-2026

Struttura del Dataset: Le nostre features

Fondamentali di Mercato

Monitoraggio dell'offerta OPEC (Production/Capacity) e US Rig Count per valutare l'equilibrio fisico tra domanda e offerta globale.

Indici Finanziari & Macroeconomici

Analisi del sentiment tramite VIX, forza del Dollaro (DXY) e quotazioni dell'Oro come benchmark della propensione al rischio degli investitori.

Rischio Geopolitico

Quantificazione delle tensioni (GPR Index) e focus sull'Iran per integrare la componente di incertezza politica nelle fluttuazioni dei prezzi.

Shock & Sanzioni

Mappatura di eventi critici negli stretti logistici (Hormuz) e pressione cumulativa delle sanzioni internazionali sui paesi produttori.

Struttura del Dataset: Le nostre features

Fondamentali di Mercato

OPEC_production + OPEC_spare_capacity: Misura l'offerta e la capacità produttiva globale di riserva per assorbire shock.

Indici Finanziari & Macroeconomici

Usd_index: Forza del dollaro USA.

Gold_usd: Prezzo dell'oro, utilizzato come bene rifugio durante le crisi geopolitiche.

Rischio Geopolitico

Geopol_has_event + Severity_encoded: L'integrazione tra l'indicatore di evento e la sua severità.

Geopol_price_shock: misura l'impatto immediato sul mercato.

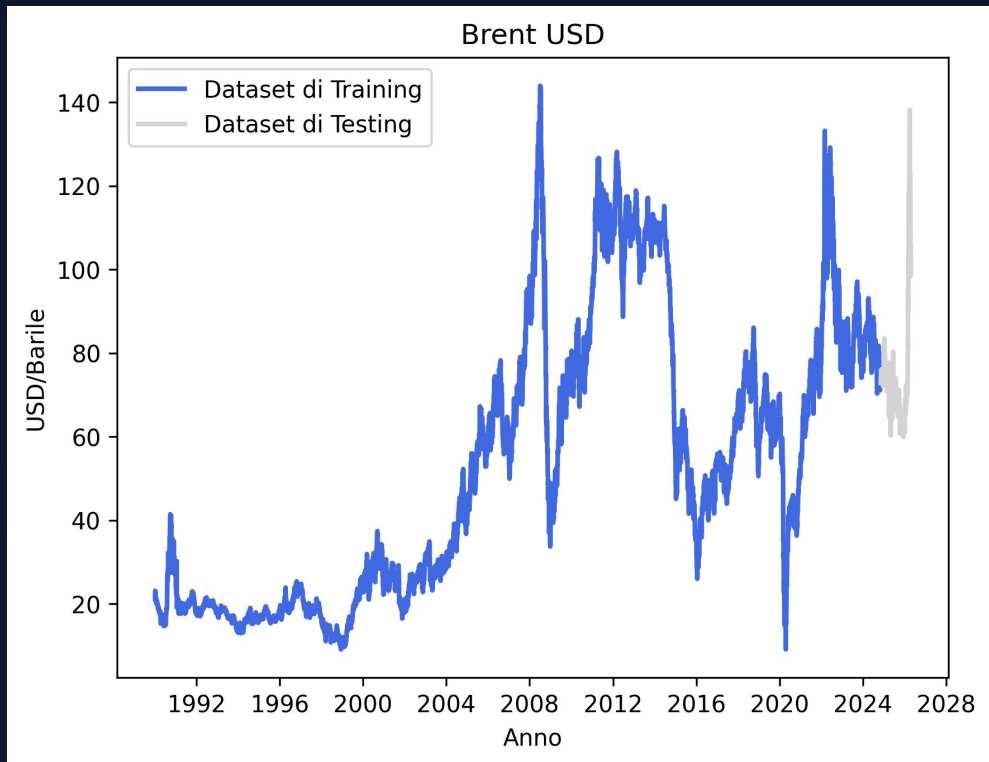
Shock & Sanzioni

Sanctions_event + Cumulative_pressure: Sanzioni presenti e peso economico totale.

Iran_involved e strait_of_hormuz: Coinvolgimento diretto dell'Iran e chiusura Stretto di Hormuz.

Split dei Patterns

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, labels, train_size=0.80, stratify=labels)
```



Definizione delle Classi

Per l'assegnazione delle label nel nostro modello predittivo, abbiamo definito una soglia critica basata sul valore di mercato del Petrolio.

Soglia (Threshold): 100 USD / barile

- Classe 0: Prezzo inferiore a 100\$
- Classe 1: Prezzo superiore o uguale a 100\$

| Support Vector Machine

Media 10 run

Accuracy Internal Testing

0.982 ± 0.004

Accuracy 2026 Data

0.994 ± 0.002

Media 10 run con PCA (10 componenti)

Accuracy Internal Testing

0.974 ± 0.001

Accuracy 2026 Data

0.962 ± 0.073

L'integrazione della **Support Vector Machine (SVM)** dimostra un'elevata capacità predittiva. L'utilizzo di PCA permette una riduzione dimensionale mantenendo performance solide, sebbene con una leggera flessione nella stabilità sui dati del 2026.

| Analisi componenti principali SVM

Varianza Spiegata (PCA)

PC[0]: 26.76%

PC[1]: 10.38%

PC[2]: 08.76%

PC[3]: 08.20%

PC[4]: 07.25%

PC[5]: 06.16%

PC[6]: 05.02%

PC[7]: 04.01%

PC[8]: 03.31%

PC[9]: 03.28%

*Prime 3 componenti
spiegano il 45.9%*

Componente 0: Sanzioni & Geopolitica

Principali features: geopol_sanctions_related (0.337), sanctions_oil_sector (0.334), sanctions_financial_sector_affected (0.30).

Componente 1: Rischio geopolitico & Rischio Iran

Principali features: iran_specific_risk (0.36), geopolitical_risk_index (0.35), energy_security_index (-0.29), event_type (0.28).

Componente 2: Stabilità mercato energetico

Principali features: energy_security_index (0.49), opec_spare_capacity (0.47), us_rig_count (-0.25).

Analisi prima componente PCA

Varianza Spiegata

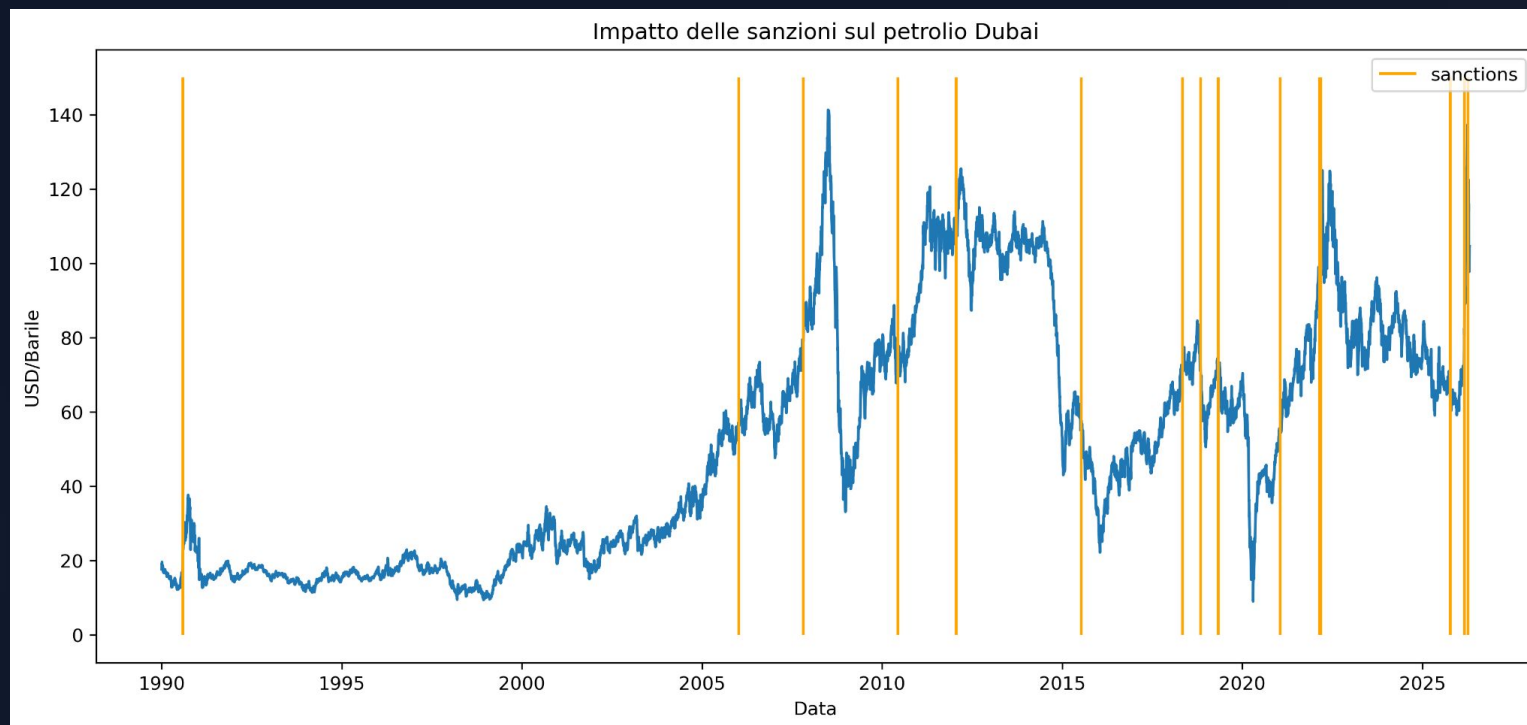
26.8%

della varianza totale è spiegata
dalla prima componente (PC0)

Componente 0: Sanzioni & Geopolitica

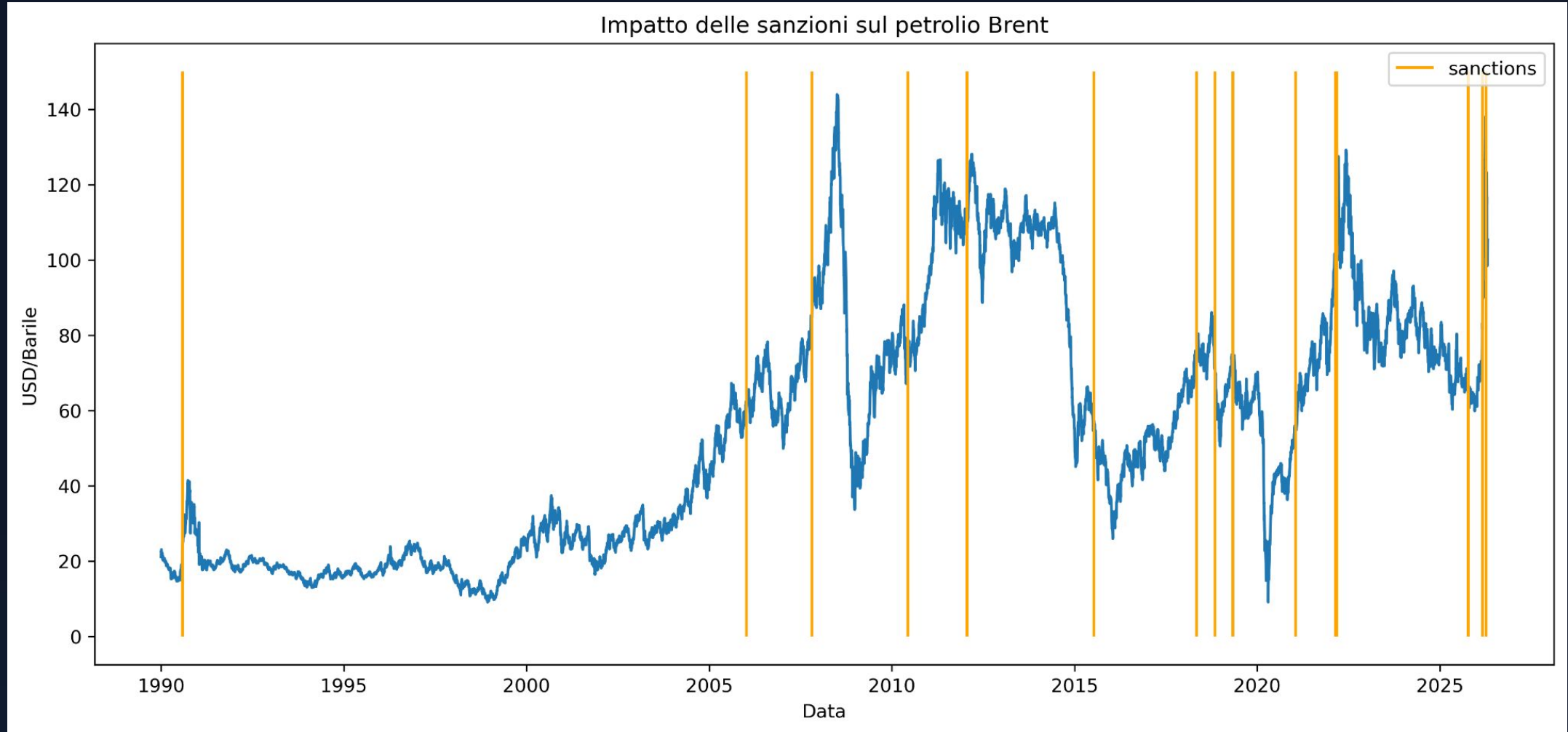
Identifica l'impatto coordinato delle restrizioni internazionali e della stabilità geopolitica sui flussi petroliferi.

- geopol_sanctions_related 0.337
- sanctions_oil_sector 0.334
- sanctions_financial_sector_affected 0.300

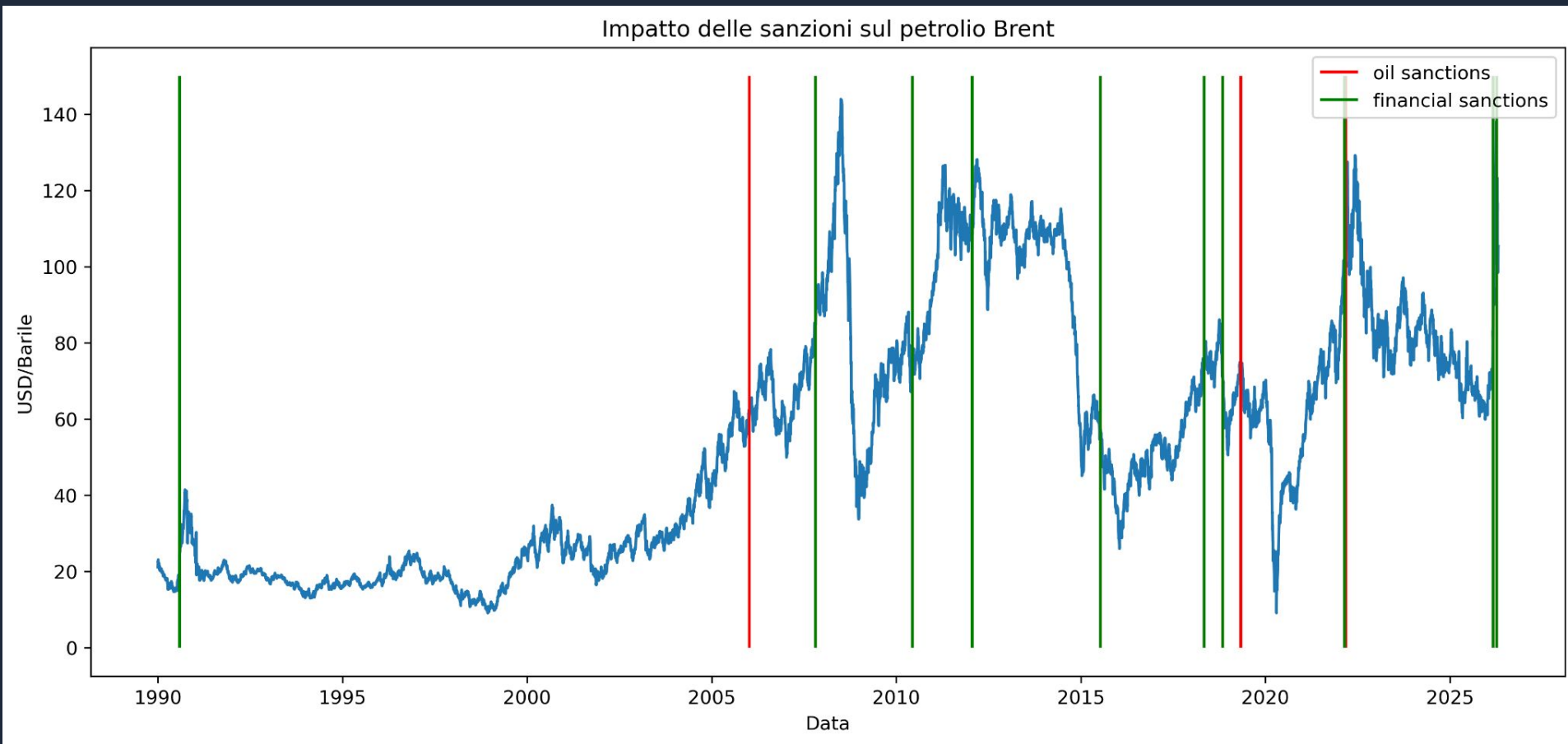


Correlazione temporale tra sanzioni e shock di prezzo del greggio

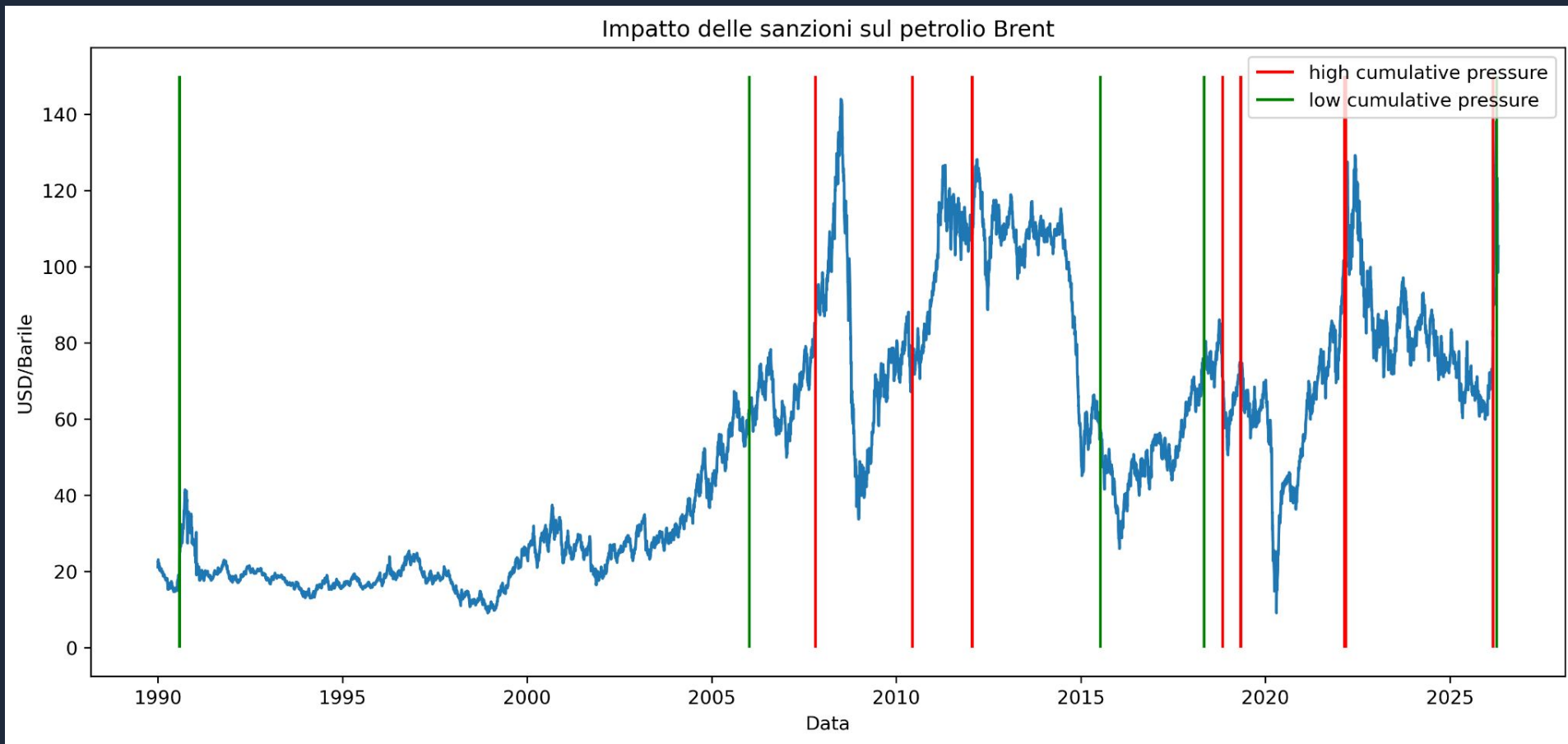
Effetto delle sanzioni sul petrolio Brent



La forte correlazione deriva dalla natura globale del mercato petrolifero, dove le sanzioni e l'instabilità geopolitica impattano simultaneamente l'offerta complessiva e le aspettative degli investitori su scala mondiale.



Analisi dell'impatto delle sanzioni (oil e financial) rispetto alla pressione sul prezzo del greggio.



Analisi dell'impatto delle sanzioni rispetto alla pressione sul prezzo del greggio.

| Random Forest

Media 10 run

Accuracy Internal Testing

0.988 ± 0.002

Avg Prob: 0.991 ± 0.001

Accuracy 2026 Data

0.971 ± 0.026

Avg Prob: 0.991 ± 0.001

Media 10 run con PCA (15 componenti)

Accuracy Internal Testing

0.987 ± 0.002

Avg Prob: 0.976 ± 0.001

Accuracy 2026 Data

0.999 ± 0.001

Avg Prob: 0.978 ± 0.001

I modelli **Random Forest** mostrano un'eccezionale stabilità predittiva sia sui dati di test interni che sulle proiezioni 2026. L'integrazione della PCA ottimizza la dimensionalità mantenendo livelli di accuratezza quasi assoluti.

| Features più importanti per la classificazione

24%

us_rig_count

Numero di impianti di perforazione petrolifera attivi negli Stati Uniti.

20%

sanctions_cumulative_pressure

Pressione cumulativa delle sanzioni internazionali.

19%

usd_index_dxy

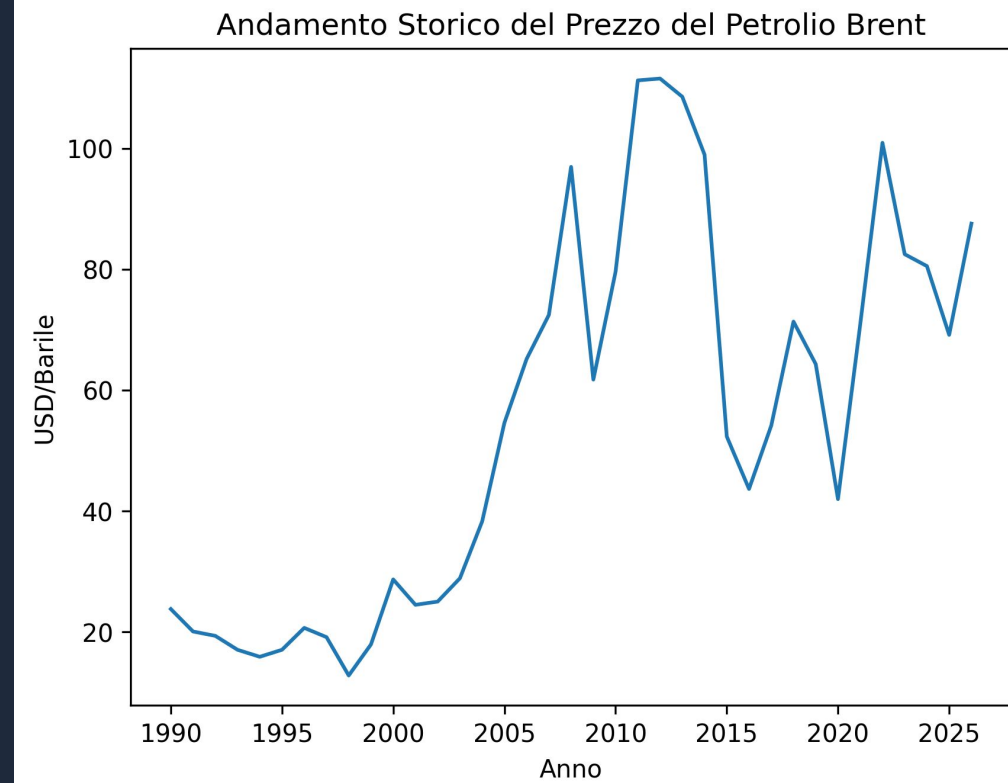
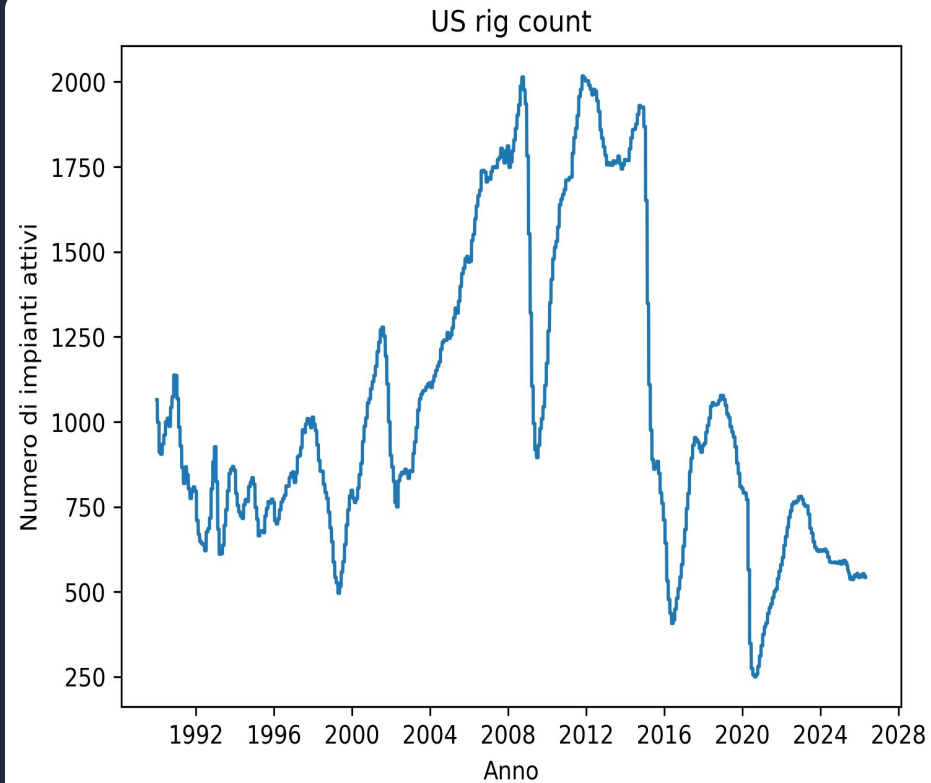
Valore del dollaro rispetto a un paniere di sei valute estere principali.

11%

gold_usd_oz

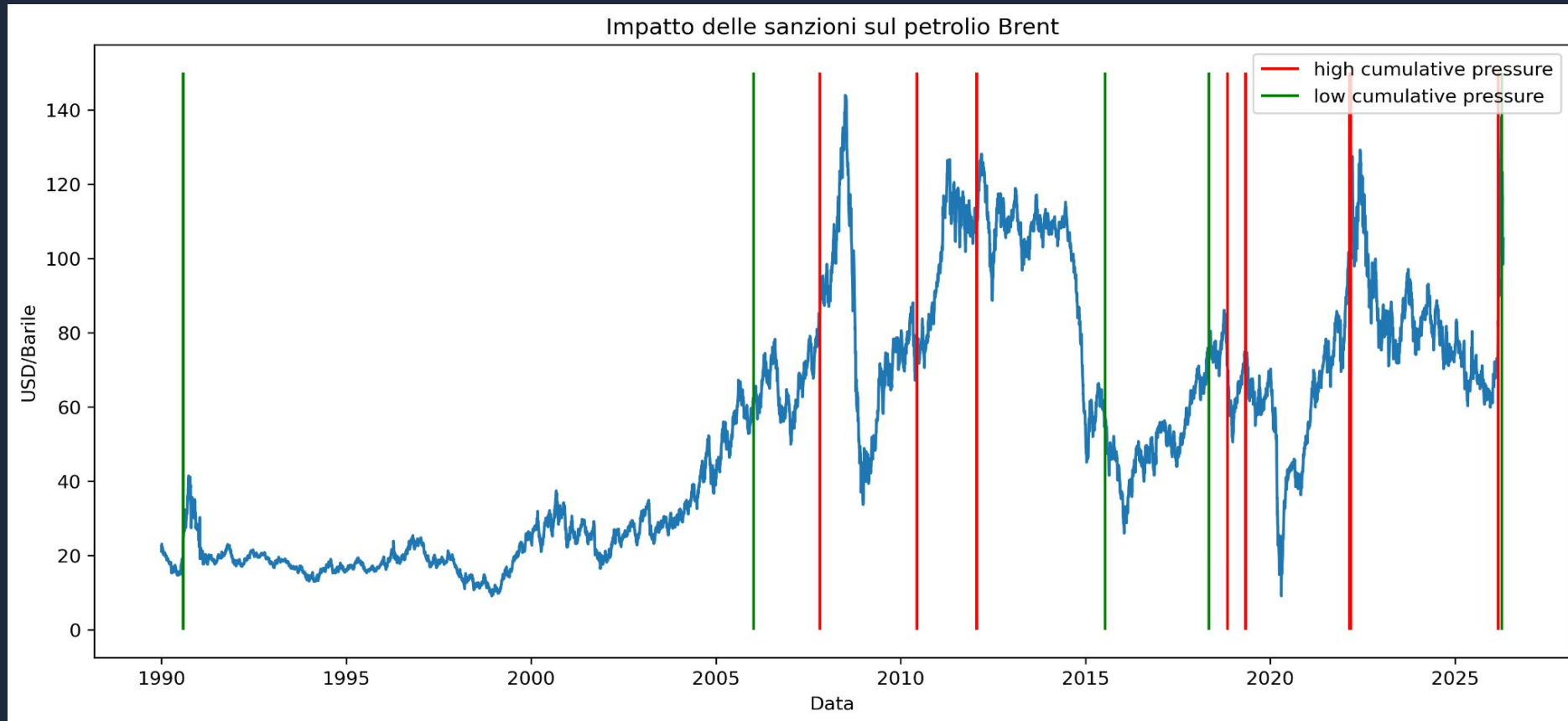
Quotazione internazionale dell'oro espressa in dollari per oncia.

US rig count



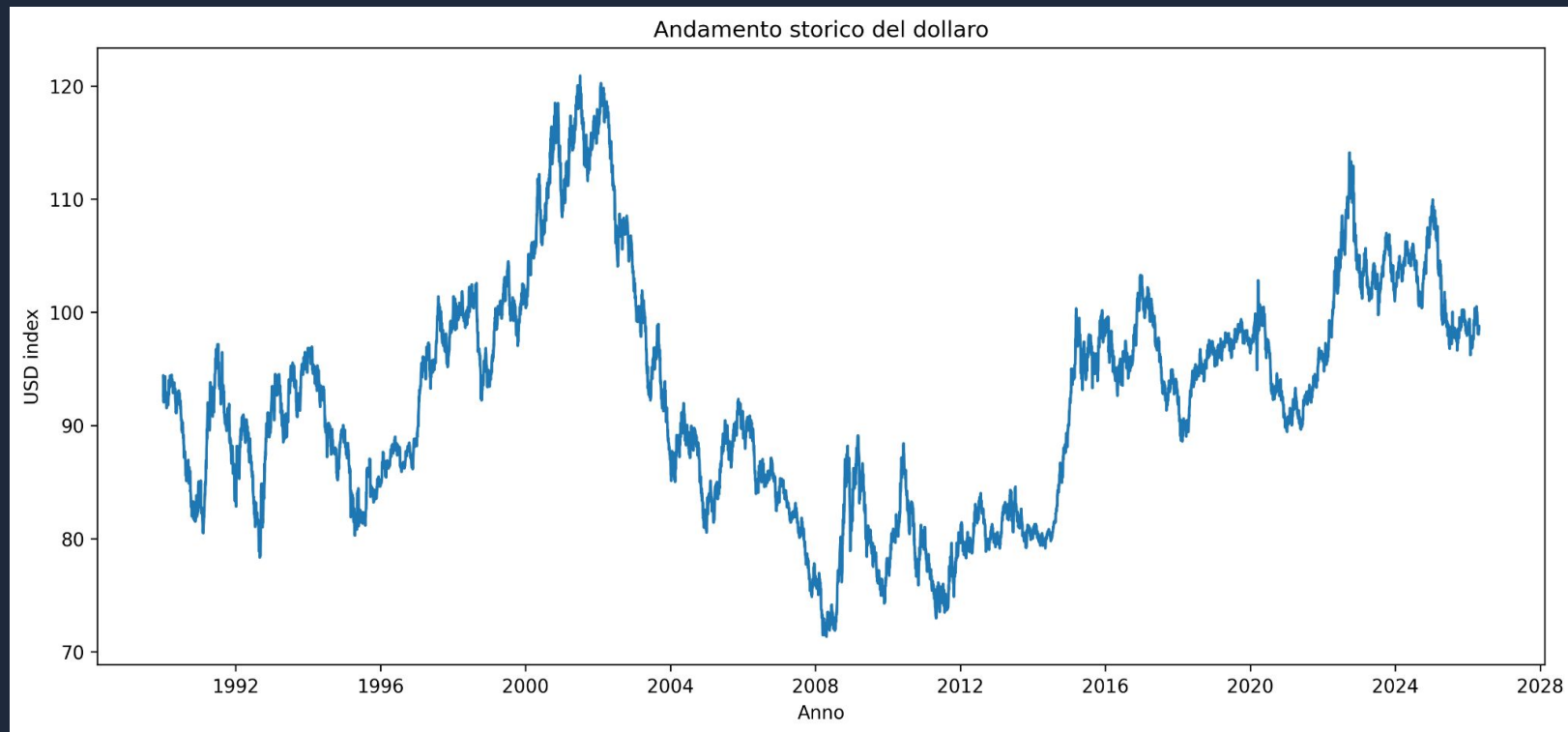
Definizione: Il US rig count indica il numero totale di impianti di perforazione attivi negli Stati Uniti per l'estrazione di petrolio e gas naturale.

| Pressione cumulativa delle sanzioni



Analisi dell'impatto delle sanzioni rispetto alla pressione sul prezzo del greggio.

Valore storico del dollaro



Petrodollari

Il petrolio è quotato in dollari USA. Se il dollaro scende, le valute estere acquistano più greggio, aumentando la domanda e il prezzo.

Potere d'acquisto

Se il dollaro si rafforza, il petrolio costa di più per chi non ha dollari. Ciò riduce la domanda globale, spingendo il prezzo verso il basso.

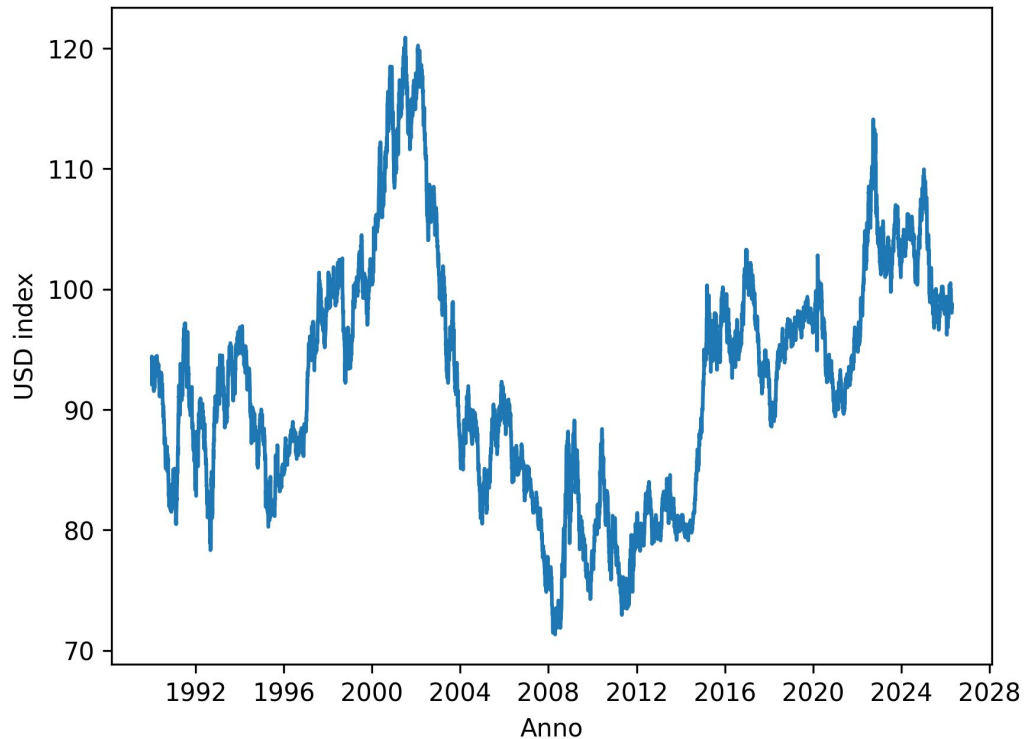
Bilancio USA

Un aumento del prezzo del petrolio aumenta il deficit commerciale degli USA, tendendo a indebolire il dollaro.

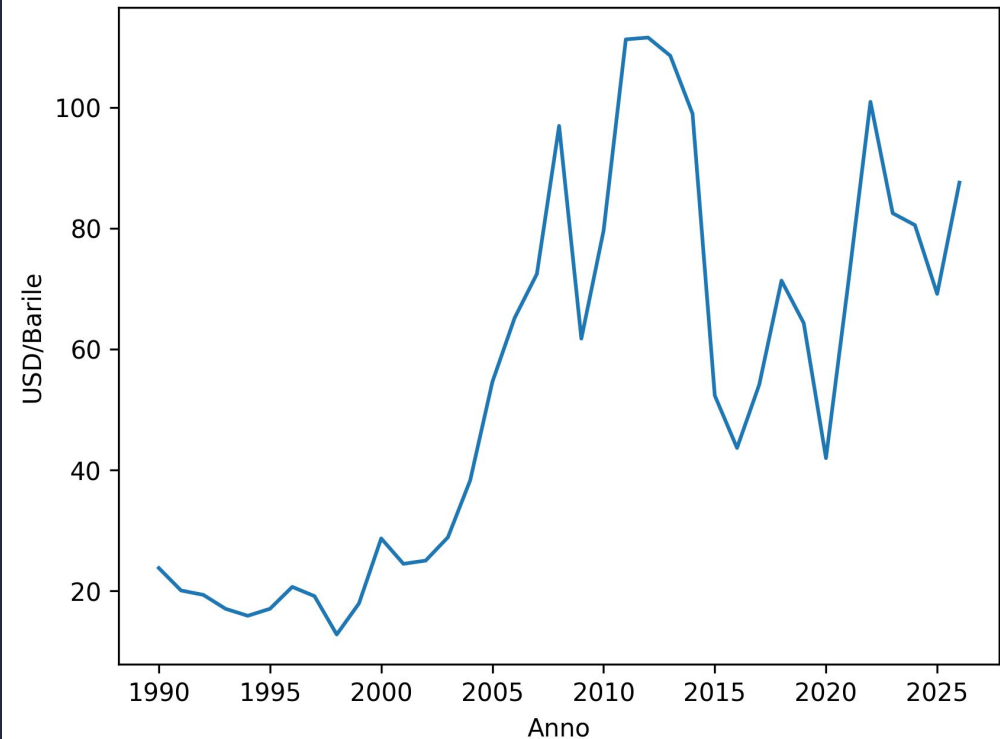
Analisi della **correlazione inversa** tra la forza del dollaro e le quotazioni del mercato energetico.

Valore storico del dollaro

Andamento storico del dollaro

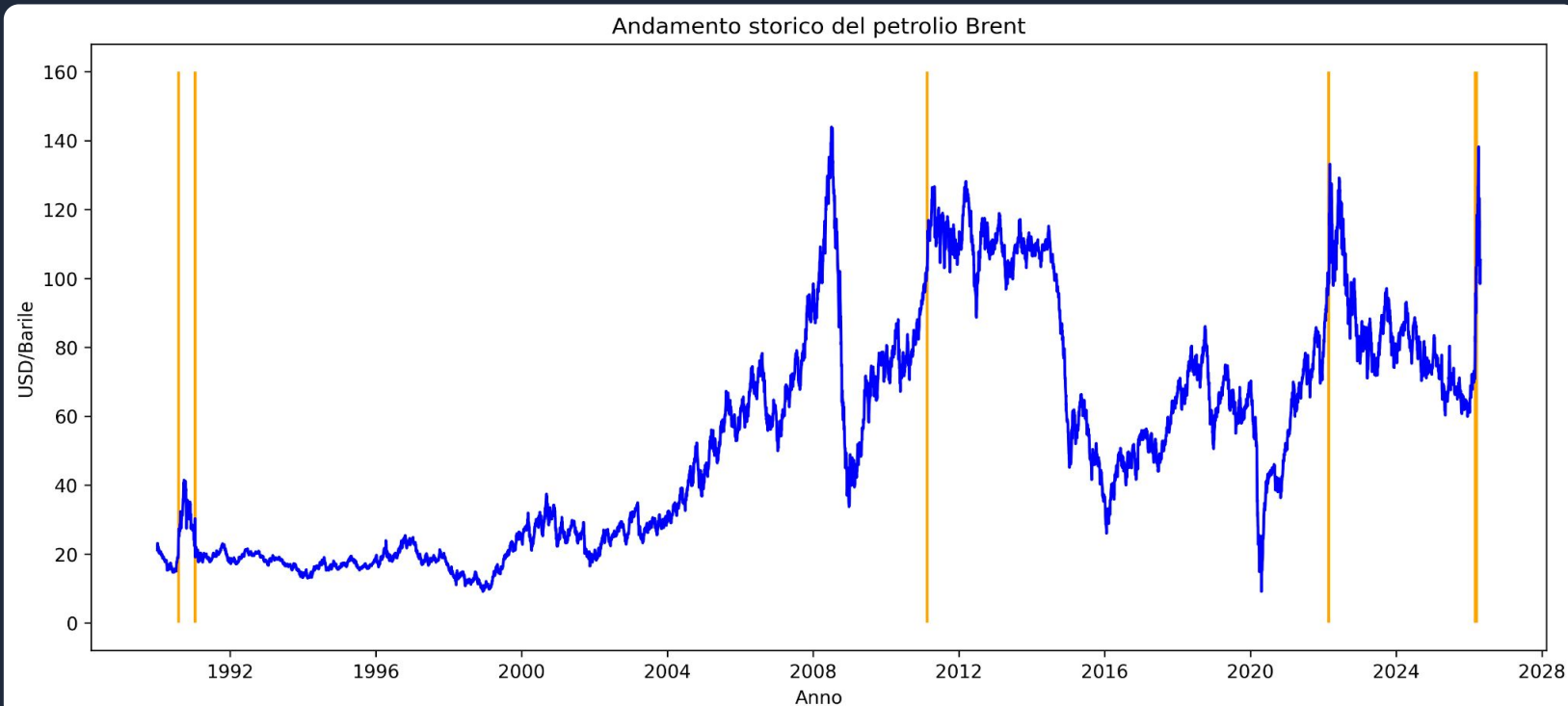


Andamento Storico del Prezzo del Petrolio Brent



Con l'aumento della produzione interna americana negli ultimi anni, gli USA sono diventati meno dipendenti dalle importazioni, rendendo il dollaro e il petrolio capaci di muoversi nella stessa direzione.

Mercato dell'oro

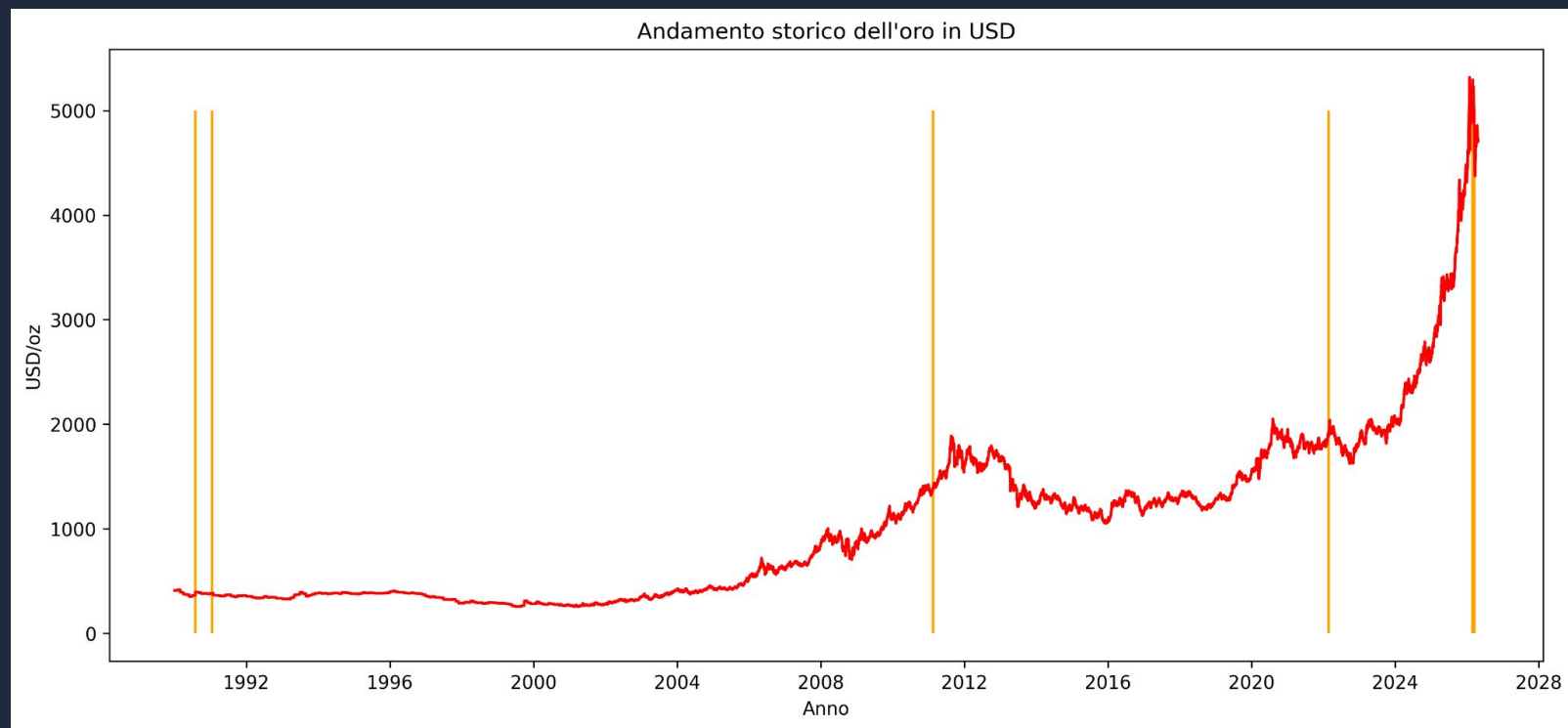


Eventi Geopolitici Chiave

- **Iraq invade Kuwait**
02-08-1990
- **Inizio Guerra del Golfo (Desert Storm)**
17-01-1991
- **Guerra civile in Libia**
17-02-2011
- **Invasione Russa dell'Ucraina**
24-02-2022
- **Bombardamenti USA-Israele in Iran**
28-02-2026
- **Attacco Iraniano a Ras Laffan**
18-03-2026

Analisi degli **eventi geopolitici** selezionati tramite la feature **price_shock**.

Mercato dell'oro



Eventi Geopolitici Chiave

- **Iraq invade Kuwait**
02-08-1990
- **Inizio Guerra del Golfo (Desert Storm)**
17-01-1991
- **Guerra civile in Libia**
17-02-2011
- **Invasione Russa dell'Ucraina**
24-02-2022
- **Bombardamenti USA-Israele in Iran**
28-02-2026
- **Attacco Iraniano a Ras Laffan**
18-03-2026

L'oro è un "Bene rifugio", il suo valore cresce all'aumentare delle tensioni Geopolitiche

| Configurazione Rete Neurale



Architettura

- Hidden Layer 1: 128 neuroni
- Hidden Layer 2: 128 neuroni
- Hidden Layer 3: 64 neuroni
- Activation Function: ReLu

Iperparametri

- Learning Rate: 0.005
- Dropout Rate: 10%
- Batch Size: 128

Questa configurazione è stata selezionata per bilanciare la **complessità del modello** con la **capacità di generalizzazione**, riducendo il rischio di overfitting attraverso l'uso mirato del Dropout.

Cross validation Neural Network

```
sk_net = NeuralNetClassifier(  
    MLP,  
    max_epochs=30,  
    optimizer=torch.optim.Adam,  
    optimizer__weight_decay = 1e-4,  
    criterion=nn.BCEWithLogitsLoss,  
    train_split=None  
)  
  
# iperparametri  
param_dist = {  
    'lr': [1e-3, 5e-3, 1e-2, 5e-2],  
    'module__nhidden1': [64, 128, 256],  
    'module__nhidden2': [64, 128, 256],  
    'module__nhidden3': [32, 64, 128],  
    'module__dp_rate': [0.1, 0.15, 0.2],  
    'batch_size': [128, 256]  
}  
  
k = 5 # numero di fold CV  
  
# cross validation (randomized: provate 50 combinazioni)  
CV = RandomizedSearchCV(sk_net, param_distributions=param_dist,  
    scoring='accuracy', cv=k, n_iter=50)
```



| Configurazione Rete Neurale

Funzione di Costo

BCEWithLogitsLoss

Combina Sigmoid e Binary Cross Entropy (BCE) per una maggiore stabilità numerica.

Formulazione Matematica

$$Loss(x,y) = - [y \log (\sigma (x)) + (1 - y) \log (1 - \sigma (x))]$$

$$\sigma (x) = 1 / (1 + e ^{-x})$$

L'integrazione di **BCEWithLogitsLoss** assicura una stima stabile della probabilità, ottimizzando la valutazione dell'errore nella **classificazione binaria**.

| Configurazione Rete Neurale

Adam (Adaptive Moment Estimation) è l'algoritmo usato per ottimizzare i pesi della rete minimizzando la loss.

Tiene memoria della **media dei gradienti**
→ aiuta a muoversi nella direzione giusta

Tiene conto della **varianza dei gradienti**
→ adatta il learning rate per ogni parametro

Adam combina queste due strategie per garantire una convergenza **più rapida** e **stabile**.

| Rete Neurale

Media 10 run

Accuracy Internal Testing

0.988 ± 0.002

Avg Prob: 0.988 ± 0.003

Accuracy 2026 Data

0.968 ± 0.026

Avg Prob: 0.987 ± 0.012

Media 10 run con PCA

(15 components)

Accuracy Internal Testing

0.988 ± 0.003

Avg Prob: 0.986 ± 0.003

Accuracy 2026 Data

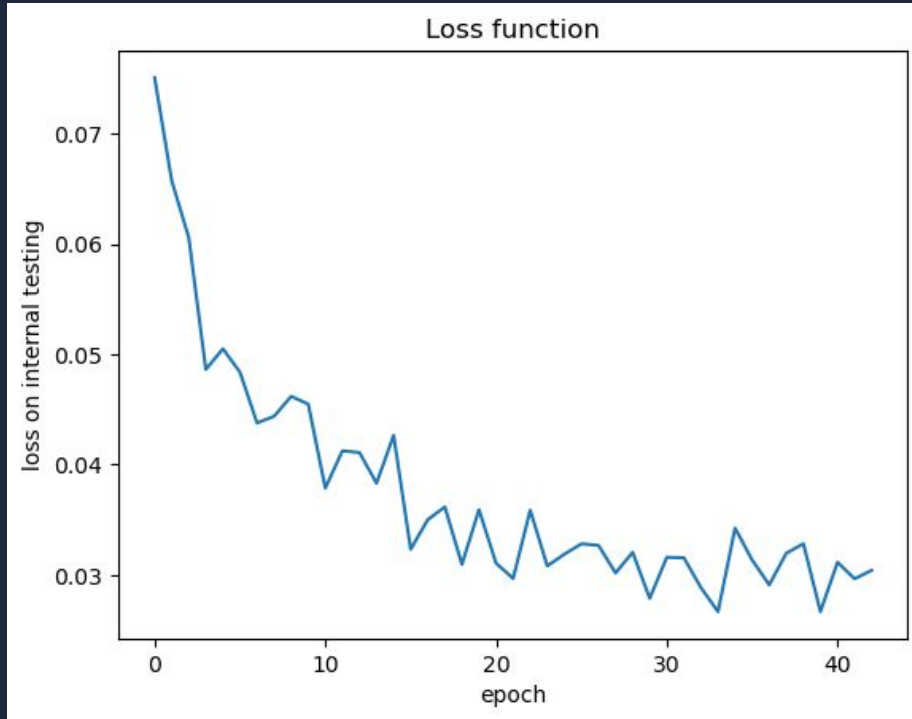
0.960 ± 0.052

Avg Prob: 0.988 ± 0.011

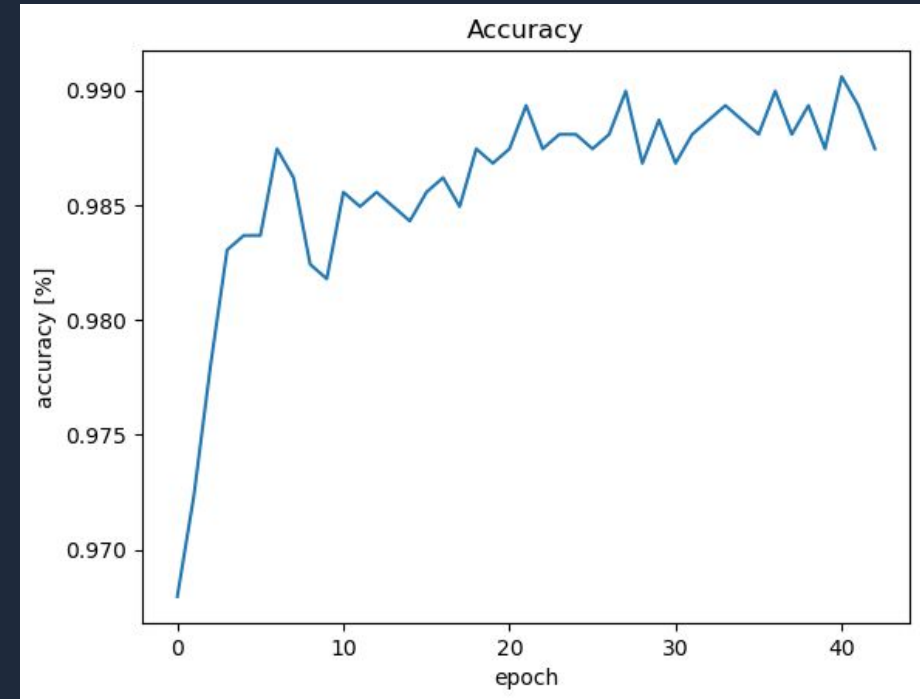
Analisi comparativa delle prestazioni tra configurazione standard e ottimizzazione tramite Principal Component Analysis (PCA).

Neural Network

Loss Function



Accuracy



Andamento della **Loss Function** e **Accuratezza** in una run di addestramento (scelta a campione).

| Confronto modelli

SVM

Accuracy Internal Testing

0.982 ± 0.004

Accuracy 2026 Data

0.994 ± 0.002

RF

Accuracy Internal Testing

0.988 ± 0.002

Accuracy 2026 Data

0.971 ± 0.026

Neural Network

Accuracy Internal Testing

0.988 ± 0.002

Accuracy 2026 Data

0.968 ± 0.026

SVM (PCA)

(10 componenti)

Accuracy Internal Testing

0.974 ± 0.001

Accuracy 2026 Data

0.962 ± 0.073

RF (PCA)

(15 componenti)

Accuracy Internal Testing

0.987 ± 0.002

Accuracy 2026 Data

0.999 ± 0.001

Neural Network (PCA)

(15 componenti)

Accuracy Internal Testing

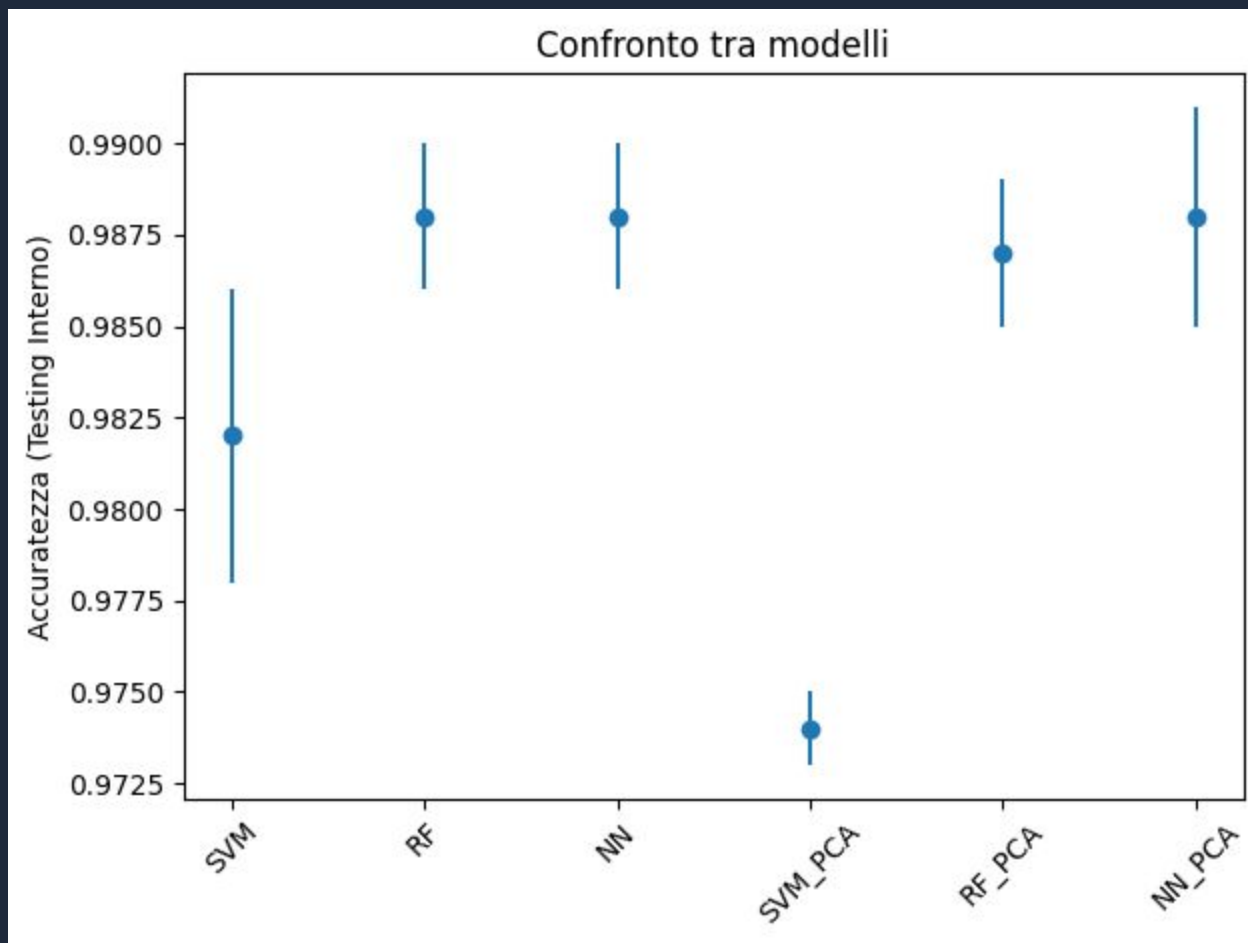
0.988 ± 0.003

Accuracy 2026 Data

0.960 ± 0.052

Performance dei modelli di Machine Learning confrontate tra set di test interno e dati storici 2026.

Confronto modelli



Compatibilità Statistica

Soglia di compatibilità: 0.05

Modelli Compatibili:

- RF, NN, RF_PCA, NN_PCA
- Questi modelli mostrano performance coerenti tra loro

Osservazioni Significative:

SVM è compatibile con RF, NN, RF_PCA, NN_PCA, borderline ($p=0.058$) con SVM_PCA

SVM_PCA non è statisticamente compatibile con RF, NN, RF_PCA, NN_PCA

Grazie per l'attenzione